

Tư tưởng tương tự

Ghi chú theo slide

Zhou Gelin

2006

Nguồn gốc: Analogy thinking in informatics

IOI China candidate team papers / 2006 / Zhou Gelin / Zhou Gelin.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu này đi cùng bài viết về cách dùng phép tương tự để chuyển bài toán lạ thành bài toán quen. Ghi chú dựa trên bản bài viết đã dịch và giữ ba hướng chính của mạch trình bày.

2 Tương tự có kiểm chứng

Tương tự không phải là đoán mò theo bề ngoài. Ta cần xác định hai đối tượng giống nhau ở quan hệ bản chất nào, rồi mới chuyển kết luận từ đối tượng cũ sang đối tượng mới. Trong thuật toán, một phép tương tự tốt thường dẫn tới mô hình, trạng thái hoặc chứng minh đúng đắn.

3 Từ sự vật tới mô hình

Một bài toán thực tế có thể giống một mô hình trừu tượng nếu ta chọn đúng đặc trưng cần giữ lại. Ví dụ trong bài viết, địa hình được nhìn thành cấu trúc cây theo các tầng độ cao; khi đó bài toán giảm số đỉnh núi trở thành một bài quy hoạch động trên cây thay vì xử lý trực tiếp trên dãy độ cao.

4 Từ thuật toán này sang thuật toán khác

Nhiều thuật toán có cấu trúc gần nhau: luồng và ghép, cây và đoạn liên tiếp, hình học và biểu thức số. Khi nhận ra quan hệ tương tự, ta có thể mượn cách chứng minh, cách lưu trạng thái hoặc cách tối ưu từ bài quen thuộc. Tuy vậy, mỗi phép chuyển đều cần kiểm tra lại các giả thiết, vì chỉ một điều kiện nhỏ khác đi cũng có thể làm thuật toán cũ mất hiệu lực.

5 Ghi nhớ

Phép tương tự hữu ích nhất khi nó làm rõ cấu trúc ẩn. Sau khi tìm được đối tượng quen thuộc, bước tiếp theo luôn là chứng minh rằng các thao tác trong mô hình mới bảo toàn đúng yêu cầu của đề.